

Modernización de Plataforma Móvil y Retail para Escalabilidad, Rendimiento y Evolución Tecnológica en MANGO

Título: Modernización de Plataforma Móvil y Retail para Escalabilidad, Rendimiento y Evolución Tecnológica en MANGO

Ciente: MANGO

Industria: Retail Moda y Comercio Electrónico

Área de Solución: Modernización de Aplicaciones y Plataforma Digital Retail

Tipo de Caso: Transformación Tecnológica de Plataforma Móvil, Backend y Sistemas de Pago

Capacidades: Modernización de Plataforma, Refactorización de Código Legacy, Desarrollo Mobile Nativo, Integración de Sistemas de Pago, AB Testing, Arquitectura Cloud-Native, Automatización de Procesos, Desarrollo de APIs, Observabilidad y Escalabilidad de Plataforma

Background

MANGO es una de las principales compañías globales del sector retail de moda, con presencia en más de cien países y una fuerte estrategia digital centrada en la experiencia móvil. La aplicación móvil representa un canal clave para la interacción con clientes, operaciones comerciales y expansión internacional. Sin embargo, la plataforma tecnológica combinaba tecnologías heredadas, incluyendo Objective-C y componentes legacy en backend, lo que dificultaba la evolución continua del producto. El crecimiento del negocio, la necesidad de abrir nuevos mercados y la colaboración con franquiciados requerían una plataforma más estable, escalable y preparada para innovación. La coexistencia de sistemas legacy y nuevas necesidades digitales generaba complejidad operativa, limitando la velocidad de entrega de nuevas funcionalidades y afectando la estabilidad del sistema.

Reto

El desafío principal consistía en modernizar progresivamente la plataforma tecnológica sin comprometer la estabilidad de millones de usuarios activos. Era necesario refactorizar código legacy, migrar hacia tecnologías modernas y mejorar la arquitectura para soportar evolución continua. Además, se requería rediseñar los sistemas de pago para cumplir con la normativa PSD2, integrar nuevos proveedores financieros y mejorar la fiabilidad de las transacciones. La introducción de AB Testing y nuevas capacidades digitales debía realizarse sin impactar negativamente el rendimiento de la aplicación. El reto incluía evolucionar desde una webApp hacia una aplicación completamente nativa, mejorar prácticas de ingeniería, automatizar procesos y construir nuevas herramientas internas que facilitaran la gestión del negocio y la integración con franquicias.

Solución Funcional

La solución implementada consistió en una modernización progresiva de la plataforma móvil y retail, centrada en mejorar experiencia de usuario, estabilidad operativa y capacidad de evolución tecnológica. Se migró la aplicación iOS hacia Swift, eliminando progresivamente dependencias en Objective-C y mejorando mantenibilidad y rendimiento. Se introdujeron capacidades de AB Testing que permiten evaluar el impacto de nuevas funcionalidades sobre comportamiento del usuario, optimizando conversión, engagement y experiencia digital. En el ámbito de pagos, se integraron nuevos proveedores de tarjetas y servicios postpago, mejorando fiabilidad y cumplimiento normativo. Se desarrollaron herramientas internas que automatizan la gestión de contenidos, incluyendo un sistema CMS que permite al equipo de negocio actualizar imágenes y contenidos de la aplicación sin intervención técnica. Asimismo, se creó una nueva API y modelo de datos que facilitan la integración con franquicias y mejoran la cooperación operativa. El enfoque funcional combinó modernización tecnológica, automatización y mejora continua, permitiendo una evolución más rápida y estable del producto digital.

Solución Técnica

La arquitectura técnica evolucionó hacia un modelo cloud-native basado en microservicios, contenedores Docker y orquestación con Kubernetes. La plataforma backend fue modernizada utilizando Java y Kotlin, integrándose con servicios desplegados en Amazon Web Services para garantizar escalabilidad, resiliencia y disponibilidad. Se llevó a cabo una refactorización progresiva del código legacy, migrando componentes hacia Swift y eliminando dependencias técnicas obsoletas. La plataforma de pagos fue rediseñada para cumplir con la normativa PSD2, incorporando autenticación fuerte, integración con proveedores externos y mecanismos de observabilidad. El sistema implementa pruebas automatizadas basadas en Behaviour Driven Development (BDD), mejorando calidad del software y reduciendo defectos en producción. La arquitectura de APIs facilita integración con sistemas internos y externos, incluyendo herramientas para franquicias y servicios digitales. Se establecieron capacidades de monitorización y observabilidad que permiten medir rendimiento, estabilidad y comportamiento del sistema en tiempo real. La arquitectura está diseñada para soportar evolución continua, automatización y expansión futura de la plataforma digital.

Impacto y Resultados

La modernización de la plataforma permitió mejorar estabilidad, rendimiento y capacidad de evolución del sistema. La migración hacia tecnologías modernas redujo deuda técnica y mejoró mantenibilidad del código. La nueva plataforma de pagos cumple con PSD2, integra múltiples proveedores financieros y mejora la fiabilidad de las transacciones. Las capacidades de AB Testing permiten optimizar experiencia de usuario y conversión, apoyando decisiones basadas en datos. Se logró mejorar la integración con franquicias mediante nuevas APIs y modelo de datos, facilitando la expansión internacional y la cooperación operativa. La automatización de procesos internos mejoró eficiencia y redujo dependencias manuales. La arquitectura resultante es escalable, resiliente y preparada para crecimiento futuro. La modernización tecnológica se consolidó como un habilitador estratégico para innovación continua, mejora de experiencia digital y optimización operativa del negocio retail.